Este documento foi gerado integralmente pelo modelo de inteligência artificial Gemini, do Google, a partir da análise do vídeo no YouTube.

Sumário

1. **Estrutura do Evento e Índice Cronológico**
2. **Abertura da Mesa Redonda**
3. **Palestra 1: Considerações sobre a Era de IA (Prof. Edmundo Albuquerque)**
4. **Palestra 2: Descoberta Aplicada e Modelos Especializados (Renato Cerqueira)**
5. **Palestra 3: A Perspectiva da Indústria e Governança (Luiz Eduardo Ganem Rubião)**
6. **Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A)**
7. **Encerramento e Premiação**
8. **Conceitos de Inteligência Artificial Abordados**
9. **Fontes**

---

1. Estrutura do Evento e Índice Cronológico

O vídeo documenta a sessão da tarde do "XXIII Colóquio PEQ - Engenharia Química na era da IA", ocorrido conforme a programação do dia 06/11/2026. O evento é estruturado em uma mesa redonda seguida de uma sessão de perguntas e uma cerimônia de premiação.

- **5:27:56 - 5:33:34:** Abertura da Mesa Redonda "IA: Que Caminho para Onde?" (Prof. Maurício Bezerra).
- **5:33:35 - 5:56:00:** Palestra 1 - Prof. Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (COPPE/UFRJ).
- **5:56:01 - 6:15:00:** Palestra 2 - Renato Cerqueira (Instituto PUC-Behring de Inteligência Artificial).
- **6:15:01 - 6:26:00:** Palestra 3 - Luiz Eduardo Ganem Rubião (McKinsey & Company).
- **6:26:01 - 6:40:00:** Sessão de Perguntas e Respostas (Debate com o público).
- **6:40:01 - 7:06:27:** Encerramento e Premiação de Trabalhos (Pôsteres).

2. Abertura da Mesa Redonda

Palestrante: Prof. Maurício Bezerra (Moderador) **Tema:** Introdução à IA na Engenharia Química e Motivação do Debate.

Linha de Raciocínio: O professor inicia a sessão apresentando os convidados e o tema central: "IA: Que Caminho para Onde?". Ele estabelece que a Inteligência Artificial não é um fenômeno passageiro, mas uma ferramenta com histórico longo que agora atinge um ponto de inflexão. A argumentação central é que a IA traz benefícios imensos para a engenharia, mas exige responsabilidade e análise crítica quanto aos seus impactos sociais e ambientais.

Análise Visual e Técnica (Slides):

- **Slide "IA na Engenharia Química":** O palestrante projeta uma lista de aplicações diretas da IA na área, relacionando o visual com sua fala. Os tópicos incluem: Engenharia de Sistemas em Processos (PSE), Modelagem Híbrida (unindo modelos fenomenológicos e empíricos), Gêmeos Digitais, Engenharia de Enzimas, Seleção de Materiais e Otimização Bayesiana.
- **Slide "IA e Sociedade / Impactos":** Ele exibe manchetes e dados sobre os riscos da IA, mencionando a preocupação com a substituição de empregos (citando um estudo de Stanford sobre a exposição de trabalhadores à IA), a concentração de poder em grandes empresas de tecnologia (Big Techs) e o impacto ambiental (consumo de energia e água por data centers).

---

3. Palestra 1: Considerações sobre a Era de IA

Palestrante: Prof. Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (COPPE/UFRJ) **Tema:** Impactos acadêmicos da IA, evolução científica e recomendações institucionais.

Linha de Raciocínio: O professor Edmundo constrói sua apresentação sobre a premissa de que a IA representa uma mudança disruptiva na forma como a ciência é feita e o conhecimento é adquirido. Ele alerta para os "riscos epistêmicos" no ambiente acadêmico, onde a facilidade de gerar textos e códigos pode criar uma falsa sensação de aprendizado. A conclusão do bloco é um apelo para que as universidades (especificamente a UFRJ, através do comitê CRIA) estabeleçam diretrizes claras para o uso ético e crítico da IA, focando na formação humana e não apenas na adoção tecnológica cega.

Análise Visual e Técnica (Slides):

- **Slide "Habilidades e Realidade":** O palestrante mostra como modelos como o GPT-4 estão passando em exames complexos (Bar Exam, exames médicos) e destaca que o Prêmio Nobel de Física e Química de 2024 foram concedidos a pesquisas fundamentadas em IA (como o AlphaFold para estrutura de proteínas).

- **Slide "Paradigmas da Ciência":** Um esquema visual importante é projetado mostrando a evolução da ciência: 1º Paradigma (Empírico) -> 2º (Teórico) -> 3º (Computacional) -> 4º (Data-driven/Big Data) -> **5º Paradigma (IA para a Ciência / Descoberta Acelerada)**. Ele usa este gráfico para explicar que a IA agora formula hipóteses e testa modelos de forma autônoma.

- **Slide "Riscos Epistêmicos":** O slide lista três ilusões perigosas causadas por LLMs: Ilusão de Compreensão (produzir muito, entender pouco), Ilusão de Abrangência (achar que a IA cobre todo o conhecimento) e Ilusão de Objetividade (ignorar os vieses dos dados de treinamento).

---

4. Palestra 2: Descoberta Aplicada e Modelos Especializados

Palestrante: Renato Cerqueira (Instituto PUC-Behring de Inteligência Artificial) **Tema:** A transição de modelos generalistas para IA especializada e aplicada à indústria.

Linha de Raciocínio: Renato foca na aplicação prática da IA no desenvolvimento de soluções. Sua argumentação central é que o mercado está se afastando da dependência exclusiva de grandes modelos generalistas (LLMs massivos) devido aos altos custos computacionais e de inferência. A tendência é o desenvolvimento de Modelos Fundacionais menores e especializados (Small Language Models) treinados para domínios específicos (como química ou física). Ele conclui que os especialistas de domínio (engenheiros químicos, físicos) se tornarão os novos "desenvolvedores", orientando agentes de IA para resolver problemas complexos.

Análise Visual e Técnica (Slides):

- **Slide "AI is revolutionizing how software is built":** O slide esquematiza a mudança no ciclo de desenvolvimento. Ele aponta para a "Fusão de design, codificação e execução", explicando que a linguagem natural está se tornando a nova interface de programação.

- **Slide "Development by domain experts":** O visual reforça a fala de que cientistas e engenheiros usarão IA generativa para criar suas próprias automações, reduzindo a dependência de desenvolvedores de software tradicionais como intermediários.

---

5. Palestra 3: A Perspectiva da Indústria e Governança

Palestrante: Luiz Eduardo Ganem Rubião (McKinsey & Company) **Tema:** Adoção da IA no setor corporativo, manutenção preditiva e segurança de dados.

Linha de Raciocínio: Trazendo a visão do mercado corporativo, Luiz Rubião argumenta que a indústria tem grande interesse na IA, mas exige governança, segurança e precisão (evitando "alucinações"). Ele diferencia o uso casual de IA do uso industrial crítico. Como exemplo, cita a criação de sistemas de IA para manutenção preditiva em plataformas de petróleo, onde a IA analisa dados de sensores (vibração, temperatura) para prever falhas em equipamentos rotativos. A ideia central é que a IA não substituirá o engenheiro, mas potencializará o profissional que souber utilizá-la de forma crítica e integrada aos conhecimentos de engenharia.

---

6. Sessão de Perguntas e Respostas (Q&A)

Dinâmica e Pontos Críticos:

- **Pergunta do Público (Felipe, aluno de mestrado):** Questionou sobre a importância e os desafios da multidisciplinaridade na aplicação da IA, considerando que os palestrantes mencionaram a colaboração com filósofos, linguistas e antropólogos.
- **Resposta da Mesa:** Os palestrantes concordaram que a multidisciplinaridade é essencial, mas admitiram que é um desafio prático. A linha de argumentação foi que diferentes disciplinas possuem "linguagens" e métodos distintos. A solução proposta para quebrar esses silos é focar em "projetos estruturantes" — problemas reais e complexos que obrigam profissionais de diferentes áreas a trabalharem juntos em prol de um objetivo comum, forçando a comunicação e a criação de soluções mais éticas e completas.

---

7. Encerramento e Premiação

O evento é concluído com a premiação dos melhores trabalhos (pôsteres) apresentados pelos alunos durante o colóquio. Os prêmios incluíram anuidades da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ) e kits fornecidos pela empresa Shimadzu.

Trabalhos e Alunas Premiadas (conforme anunciado no áudio e exibido nos slides):

1. **Fernanda Ribeiro Figueiredo (UFRJ):** "Modelos substitutos baseados em redes neurais para controle preditivo não linear do reator Williams-Otto".
2. **Valéria Alvarenga dos Santos (PUC-Rio):** "Perspectivas para manutenção preditiva".

3. **Amanda Pereira Duque (UFRJ):** "Desenvolvimento de metodologia híbrida não supervisionada para detecção e diagnóstico de falhas em sistema de refrigeração".

4. **Vitória Cruz de Barros (UFRJ):** "Sistema baseado em IA para detecção e diagnóstico de anomalias em unidades de processamento de gás natural".

---

8. Conceitos de Inteligência Artificial Abordados

Durante as palestras, diversos conceitos técnicos foram definidos e aplicados ao contexto da Engenharia Química:

- **Inteligência Artificial (IA):** Definida de forma ampla como o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana (raciocínio, aprendizado, percepção).
- **Machine Learning (Aprendizado de Máquina):** Subcampo da IA focado no uso de algoritmos e modelos estatísticos para que os computadores aprendam padrões a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada tarefa.
- **Large Language Models (LLMs):** Grandes Modelos de Linguagem (como GPT-4, Gemini). São redes neurais treinadas em volumes massivos de texto, capazes de compreender, resumir e gerar linguagem natural com alta fluência.
- **IA Generativa:** Modelos de IA projetados não apenas para classificar dados, mas para gerar novos conteúdos (textos, imagens, códigos, estruturas moleculares) a partir de padrões aprendidos.
- **Modelos Fundacionais (Foundational Models):** Modelos de IA treinados em larga escala que podem ser adaptados (fine-tuning) para uma ampla variedade de tarefas específicas. O debate destacou a tendência de criar modelos fundacionais específicos para ciências exatas (física, química).
- **Agentes de IA (AI Agents):** Sistemas autônomos que utilizam LLMs como "cérebro" para tomar decisões, interagir com outras ferramentas de software e executar fluxos de trabalho complexos sem intervenção humana constante.
- **Modelagem Híbrida:** Na engenharia, refere-se à combinação de modelos fenomenológicos (baseados nas leis da física e química, como conservação de massa e energia) com modelos empíricos (baseados em dados e Machine Learning) para obter previsões mais precisas e fisicamente consistentes.

- **Gêmeos Digitais (Digital Twins):** Representações virtuais de sistemas físicos (como uma planta industrial ou um reator). Utilizam dados em tempo real e IA para simular, prever comportamentos e otimizar a operação do ativo real.

---

9. Fontes

- **Vídeo Analisado:** https://www.youtube.com/watch?v=lo2nm5cJ16o&t=26249s